

Proyecto integrador

Informe de consultoría sistémica de un proyecto energético colombiano

45 %

de la nota del curso

3

personas por grupo

8

semanas, 7 entregas

5.000–7.000

palabras en el informe final

EN UNA FRASE

Cada grupo actúa como **equipo consultor**: elige un proyecto o sistema energético colombiano real, lo analiza con las **cuatro capas del curso** y entrega un informe que un **tomador de decisiones real** podría usar.

Complejidad

Redes

Dinámica de sistemas

Gobernanza

Seis reglas que valen para todas las entregas

Grupos de tres

Estables todo el semestre. Los tres firman cada entrega y los tres responden en el panel.

Un decisor explícito

Desde la ficha de S1 el informe se dirige a una junta, un ministerio, un alcalde o una comunidad organizada.

Datos con fuente o etiqueta

Cifra citada o dato sintético declarado. Un número inventado presentado como real es falta de integridad.

Código reproducible

Las figuras y tablas salen de scripts en un repositorio; el evaluador debe poder regenerarlas.

Ejemplos, no plantillas

Copiar la estructura de modelo de un ejemplo con los nombres cambiados es plagio de diseño.

Logro mínimo del 70 %

Cada entrega se califica con su rúbrica ponderada de cuatro niveles.

ESTRUCTURA OBLIGATORIA DEL INFORME

Cada semana alimenta una sección del informe

#	Sección	Palabras	Semana que la alimenta	Madura en
1	Caso y contexto	~700	S1 · ficha del caso	—
2	Análisis de complejidad	~800	S1 · complejidad	Avance 1
3	Análisis de redes	~900	S2–S3 · redes	Esquema S2
4	Modelo de dinámica de sistemas	~1.200	S4–S5 · dinámica	Avance 2
5	Social, ambiental, ética y gobernanza	~900	S6 · gobernanza	Avance 3
6	Recomendaciones estratégicas	~900	S5–S6 · escenarios	Avance 3
7	Limitaciones y horizonte	~400	Todas	Informe final

Además: resumen ejecutivo de una página con la pirámide de Minto (fuera del conteo) y apéndice A con el enlace al repositorio de código.

CRONOGRAMA

Siete entregas escalonadas en ocho semanas



Sin ficha aprobada no se califica el Avance 1, y la realimentación de cada avance llega antes de la entrega siguiente.

PESO EN LA NOTA

El proyecto pesa 45 % y dos tercios se juegan en la semana 8

NOTA DEL CURSO

Quizzes, laboratorios, foros, presentaciones y ejercicios en vivo · 55 %

Proyecto integrador · 45 %

LOS 45 PUNTOS DEL PROYECTO

Avance 1

5 %

Avance 2

5 %

Avance 3

5 %

Informe final

25 %

Panel

5 %

Los tres avances suman **15 puntos**: pesan poco por sí solos, pero son la trayectoria que el informe final premia.

El informe y el panel suman **30 puntos**: la calidad del producto final decide la nota del proyecto.

CÓMO SE LEE UNA RÚBRICA

Cuatro niveles que se construyen uno sobre otro

Ejemplo real: el criterio «Retroalimentaciones (≥ 3)» del Avance 1, que pesa 30 %.

Insuficiente

0–59 %

Menos de tres lazos, o polaridades sin justificar o erradas.

Aceptable

60–74 %

Tres lazos con polaridades correctas; justificación mecánica.

Bueno

75–89 %

Además, lazos dominantes del caso, paridad contada y comportamiento hipotético enunciado.

Sobresaliente

90–100 %

Además, discute qué lazo domina en qué régimen y qué evidencia lo sugiere.

Cada nivel superior empieza con **«Además...»**: el grupo sabe con precisión qué le falta para subir, y la nota es la suma ponderada de los criterios.

Caso y análisis de complejidad

S3

1.500 palabras

5 %

RAC 1

Requisitos duros

- ≥ 3 retroalimentaciones
- ≥ 2 no linealidades
- ≥ 1 evento extremo
- Todos justificados, con CLD en notación del curso

LO QUE SEPARA AL SOBRESALIENTE

Conecta cada no linealidad con su consecuencia dinámica: umbral, saturación o disparo.

CRITERIOS Y PESO

Delimitación del caso y pregunta		15 %
Retroalimentaciones (≥ 3)		30 %
No linealidades (≥ 2)		20 %
Evento extremo (≥ 1)		15 %
CLD con notación del curso		10 %
Redacción y fuentes		10 %

Modelo de dinámica de sistemas calibrado

S5

2.000 palabras

5 %

RAC 3

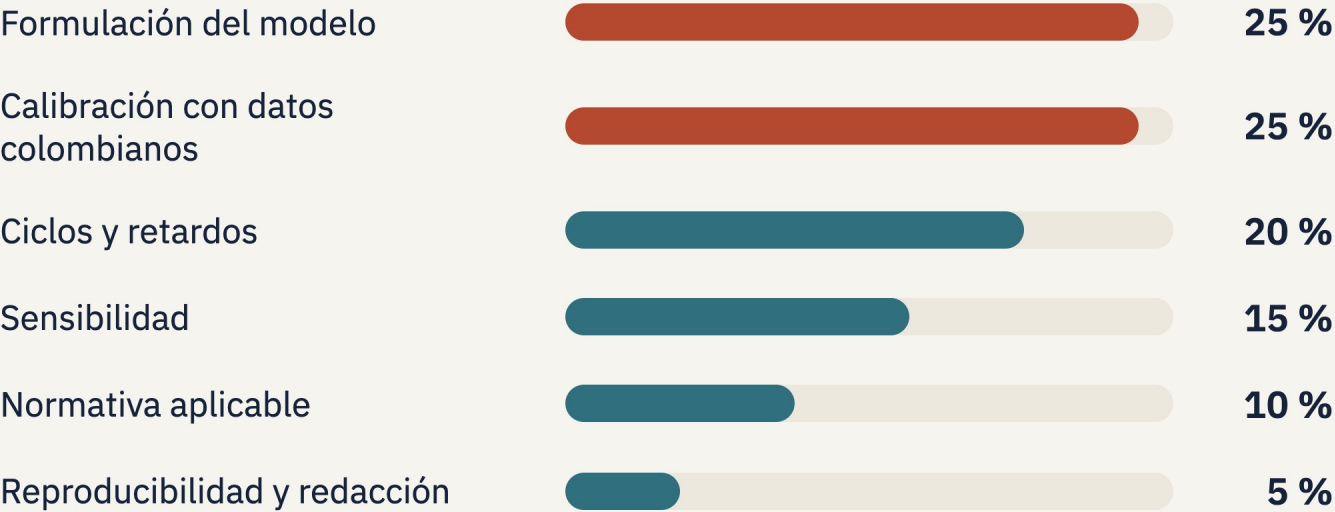
Requisitos duros

- Modelo calibrado con datos colombianos
- Análisis de ciclos y retardos
- Análisis de sensibilidad
- Normativa aplicable

LO QUE SEPARA AL SOBRESALIENTE

Discute identificabilidad: qué combinaciones de parámetros los datos no logran separar.

CRITERIOS Y PESO



Escenarios, robustez y gobernanza

S7

2.500 palabras

5 %

RAC 3 y 4

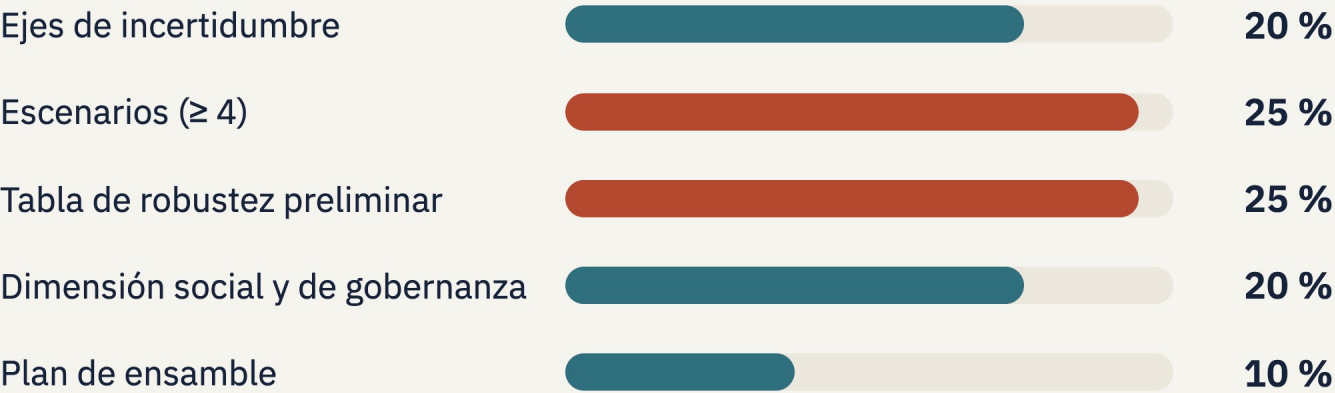
Requisitos duros

- Ejes de incertidumbre justificados
- ≥ 4 escenarios de mundos distintos
- Robustez: ≥ 3 estrategias $\times$ 4 escenarios
- Plan de ensamble del informe

LO QUE SEPARA AL SOBRESALIENTE

Muestra que los escenarios cambian el ranking de las estrategias.

CRITERIOS Y PESO



El informe de consultoría sistémica

S8

5.000–7.000 palabras

25 %

RAC 1 a 4

Requisitos duros

- Las siete secciones completas
- ≥ 4 escenarios distintos
- Tabla de robustez con arrepentimiento
- Recomendaciones con condiciones de validez

LO QUE SEPARA AL SOBRESALIENTE

Plan adaptativo completo, con contingencias atadas a señales de vigilancia.

CRITERIOS Y PESO

Resumen ejecutivo		10 %
Caso y complejidad (1–2)		10 %
Redes (3)		15 %
Modelo de dinámica de sistemas (4)		20 %
Gobernanza y justicia (5)		15 %
Escenarios, robustez y recomendaciones (6)		20 %
Limitaciones y reproducibilidad (7)		10 %

La defensa ante jurados técnicos y no técnicos

S8

15 min + preguntas

5 %

RAC 4

Requisitos duros

- Los tres integrantes presentan
- Los tres responden preguntas
- Jurado mixto: técnico y no técnico

LO QUE SEPARA AL SOBRESALIENTE

Reconoce límites con precisión («eso no lo sabemos; para saberlo haría falta...») sin perder la tesis.

CRITERIOS Y PESO



HOY: SEIS CASOS SUGERIDOS

Un menú cerrado con decisor y preguntas orientadoras

Windpeshi y la ola eólica guajira

Decisor: MinEnergía o la promotora

¿Qué estructura convirtió proyectos viables uno a uno en un bloqueo colectivo?

El Paso solar (Cesar)

Decisor: El desarrollador o la CREG

¿Cómo cambia el negocio solar a medida que crece la penetración?

Hidroituango

Decisor: EPM, la gobernación o la CREG

¿Qué estructura de decisiones produjo la acumulación de riesgo?

Solar distribuida urbana

Decisor: El regulador o el distribuidor

¿Qué gobierna el ritmo de adopción y dónde está su límite por circuito?

Hidrógeno verde en La Guajira

Decisor: MinEnergía o un consorcio inversor

¿Qué tendría que ser cierto para que el negocio cierre?

Microrredes en ZNI

Decisor: El IPSE o MinEnergía

¿Por qué fracasan microrredes bien diseñadas en lo técnico?

Seis criterios que la ficha de S1 debe demostrar

- | | |
|---|--|
| 1 Real y colombiano
Con nombre propio y decisor identificable (o binacional con ancla en Colombia). | 2 Datos accesibles
Series públicas suficientes para calibrar al menos el esqueleto del modelo. |
| 3 Riqueza dinámica
Admite ≥ 3 stocks con retroalimentación y retardos no triviales. | 4 Riqueza de red
Una red física o de actores que aporte al diagnóstico. |
| 5 Gobernanza sustantiva
Reglas, actores públicos y una pregunta distributiva o procedimental real. | 6 Distancia de los ejemplos
Ni el caso ni su estructura replican los tres ejemplos publicados. |

El equipo docente aprueba, ajusta o devuelve la propuesta en S2. Una devolución no penaliza; llegar a S3 sin caso aprobado, sí.

Tres proyectos ejemplo que fijan la vara del curso

A

Interconexión Colombia–Panamá

Decisor: Una junta directiva

Dos sistemas acoplados, dos reguladores y un negocio que depende del diferencial de precios.

Lección: Con datos verificados, la recomendación pasó de escalonar a aplazar con condiciones.

B

Almacenamiento BESS en el SIN

Decisor: El regulador

Una flota que se degrada con el uso y un arbitraje intradiario comprimido en cantidades anuales.

Lección: Cuando hay dos escalas de tiempo, agregar la rápida en lo que la lenta puede ver.

C

Buses eléctricos de Bogotá

Decisor: La administración distrital

Difusión de flota con reloj de reposición, red urbana de carga y cobeneficio en salud.

Lección: Encontrar el reloj del caso (la vida útil del bus) y construir el modelo alrededor.

Los seis errores que más descuentan

Alcance gourmet

Modelar el sector entero. Tres a seis stocks defendibles superan a quince indefendibles.

La sección 5 de relleno

«Debe dialogar con las comunidades» no es análisis sin matriz de justicia ni Ostrom.

Cifras sin fuente

La política es binaria: fuente citada o sintético declarado.

El CLD decorativo

Cada lazo debe reaparecer en el modelo o en el análisis de actores, o sobra.

Escenarios alto/medio/bajo

La semana 5 existe para evitarlos y la rúbrica los penaliza.

El panel improvisado

Las dos preguntas del jurado se ensayan desde la semana 5.

HACIA EL REDISEÑO

Que cada grupo elija un contexto que lo apasione y aplique allí el curso

Las láminas que siguen leen el diseño actual con esa meta: qué la frena, qué conviene conservar y qué queda por decidir.

DIAGNÓSTICO

Cinco rasgos del diseño actual que frenan la elección libre

1	El menú manda	Seis casos cerrados; el caso libre es la excepción y debe superar seis criterios.
2	Ancla colombiana obligatoria	Un contexto que apasiona fuera de Colombia hoy no entra, salvo binacional.
3	La elección llega demasiado pronto	La ficha es de S1: se elige antes de ver redes o dinámica de sistemas.
4	Los casos se solapan con el curso	Windpeshi es el caso ancla de S6; el proyecto repite el territorio de las notas.
5	Filtro, no acompañamiento	Los criterios aprueban o devuelven; no ayudan a convertir una pasión en un caso modelable.

Abrir la elección sin aflojar la vara

Conservar

- Las siete secciones y los avances escalonados: cada semana alimenta una sección
- El decisor explícito desde la ficha
- La política de datos binaria y el código reproducible
- Rúbricas con «Además...» y logro mínimo de 70 %
- Los tres ejemplos como vara, no como plantilla

Abrir

- Invertir la regla: caso propio por defecto y los seis casos como menú de respaldo
- Convertir los criterios en una prueba de viabilidad acompañada, con su pregunta guía
- Ficha de interés en S1 y compromiso del caso en S2, tras ver redes
- Decidir si se admiten contextos fuera de Colombia con un puente al sector colombiano
- Un banco de casos inspiradores por tema: movilidad, industria, agua-energía, comunidades

PARA DECIDIR

Cuatro decisiones antes de reescribir la guía

- 1 ¿El caso propio pasa a ser la regla, o sigue como excepción con un menú más amplio?
- 2 ¿Se exige un proyecto colombiano, o basta un contexto energético con puente al sector colombiano?
- 3 ¿Cuándo se compromete el caso: S1, S2 o S3?
- 4 ¿Cambian las rúbricas, o solo la guía, la ficha y los criterios de aprobación?